UNIVERSIDAD MODELO
ESCUELA DE INGENIERÍA

PC2

ASIGNATURA

PROYECTOS VII

CARRERA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

7° SEMESTRE

PROFESOR

DR. RODRIGO DANIEL SOLÍS ORTEGA

ALUMNO

PÉREZ ONGAY ÁNGEL GABRIEL

CURSO ESCOLAR

JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026

FECHA

29 de Septiembre de 2026

INDICE

1. INDICE 2
2. INTRODUCCIÓN 3
2.1. Contexto del Problema 3
2.2. Objetivos del Proyecto 4
3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 5
3.1. Restricciones y Supuestos de Contexto 6
3.2. Requisitos de Funcionalidad 6
3.3. Requisitos de Rendimiento 9
3.4. Otros Requisitos 11
3.4.1. Normativas 11
4. PLAN PRELIMINAR DE PROYECTOS 12
4.1. Estimación de Recursos 12
4.2. Cronograma de Actividades 13
4.2.1. Riesgos del cronograma y respuesta 15
5. PLAN DE VALIDACIÓN 16
5.1. Estrategia y Metodología 16
5.2. Instrumentación y Condiciones de Prueba 17
5.3. Definiciones Operativas 17
5.4. Matriz de Pruebas 18
5.4.1. PV-14: Ciclo integral de 50 ciclos consecutivos 19
5.5. Criterios de Liberación 19
6. CONCLUSIONES 20
7. REFERENCIAS 21
8. ANEXOS 25
8.1. Prueba de BlackBox 25
8.2. Auditoria 27
8.3. Respuesta Completa de la IA 28

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Problema

ORMEX es una empresa maquiladora de artículos de endodoncia y ortodoncia que opera una serie de celdas de manufactura robótica, varias de ellas dedicadas al ensamblado de limas endodónticas. Aproximadamente 18 meses antes de la elaboración de este documento, un incidente de origen aún desconocido dañó de forma severa los controladores de los manipuladores de una de estas celdas y provocó la pérdida total de los datos contenidos en su memoria, lo que implicó la pérdida de la base de código y las recetas de producción, de la calibración cinemática y del mapa de señales de entrada y salida.

A esta pérdida de información se suma un deterioro físico. Como consecuencia de intervenciones de mantenimiento inconclusas y del prolongado tiempo de inactividad, la celda presenta un faltante de herramentales, periféricos y actuadores, y se desconoce el estado del cableado eléctrico y de la instalación neumática. La solicitud de la empresa es recuperar la celda a su estado de referencia previo al incidente; por lo tanto, no se rediseña la celda ni se interviene en otras áreas del producto final.

La pertinencia de intervenir la celda radica en la recuperación de la capacidad de producción. A partir de datos operativos de una estación análoga activa en planta, que ejecuta un ciclo de ensamble y grabado láser con manipuladores de generación reciente bajo un requerimiento nominal de 18 segundos por unidad, este valor se adopta como parámetro base de referencia para el comisionamiento. Bajo este régimen la capacidad nominal es de 200 unidades por hora y, considerando un turno diario de 8 horas durante 20 días hábiles al mes, el déficit acumulado durante los 18 meses de inactividad se estima como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Capacidad nominal y déficit acumulado por inactividad de la celda.

Concepto	Cálculo	Resultado
Capacidad nominal por hora	3,600 s ÷ 18 s/unidad	200 unidades/h
Producción por turno (supuesto: 8 h)	200 unidades/h × 8 h	1,600 unidades/turno
Producción mensual (20 días hábiles)	1,600 unidades/turno × 20 días	32,000 unidades/mes
Déficit acumulado (18 meses)	32,000 unidades/mes × 18 meses	576,000 unidades no producidas

Esta cifra debe leerse como un techo teórico de capacidad ociosa y no como una pérdida recuperable: supone operación continua sin paros, sin mantenimiento y con la demanda suficiente para absorber la producción. El valor económico del déficit y su impacto en las ganancias de la empresa se desconocen y quedan fuera del alcance de este proyecto.

El elemento que distingue este problema de una rehabilitación convencional es la ausencia total de respaldos. Los fabricantes documentan procedimientos preventivos de respaldo, restauración y calibración de sus controladores, como los descritos para robots Epson, Omron y ABB, pero todos presuponen que existe un respaldo íntegro que corresponda al hardware instalado [4][5][6][7]. La recuperación de la referencia absoluta de los ejes se documenta como mastering o calibración mecánica con jigs de referencia [8], y la exactitud absoluta se restablece mediante archivos de compensación específicos de cada robot [9][10]. Ninguno de estos procedimientos reconstruye por sí mismo los programas, los marcos de referencia, las recetas ni el mapa de E/S cuando todo ello se ha perdido.

La literatura académica estructura la calibración cinemática en cuatro etapas (modelado, medición, identificación de parámetros y compensación) [25] y señala que la calidad del modelo de Denavit–Hartenberg condiciona la exactitud alcanzable tras la compensación [33]. Los estudios con instrumentación externa reportan mejoras de exactitud de posicionamiento superiores a un orden de magnitud, aunque exigen equipo de medición, poses adecuadas y un procedimiento de validación [30][35]. Estas condiciones deben contrastarse con la instrumentación realmente disponible en el campus y en la planta, lo cual condiciona los criterios de aceptación de este documento.

En cuanto a la arquitectura de control, las guías de implementación de PackML formalizan una estructura de estados de máquina (detenido, iniciando, ejecutando, abortando, completando) que facilita la integración y el diagnóstico [14][15][16][17]. Los casos industriales de recomisionamiento documentados por integradores coinciden en registrar secuencias, alarmas y modos de operación antes de transferirlos a una arquitectura nueva, con reducción de tiempos de paro como resultado reportado [11][12][13].

1.2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Rehabilitar y validar la celda de ensamble, recuperando sus parámetros y desarrollar el nuevo programa de aplicación, devolviendo a su estado de referencia con una repetibilidad de 50 ciclos sin fallas.

Objetivos Específicos:

- Documentar las señales, conexiones y secuencia de operación de la celda.
- Recalibrar los controladores SCARA y validar todos los puntos de trabajo.
- Reprogramar la secuencia de ensamble y las recetas identificadas.
- Validar la operación de la celda mediante 50 ciclos automáticos consecutivos.

Para mantener la coherencia con el resto del documento, se precisan dos elementos. Primero, el criterio temporal: la validación de los objetivos se programa para el hito PC5 (24 de noviembre de 2026, implementación y validación del MVP) y su documentación para el PC6 (1 de diciembre de 2026), sujeto a la obtención del acceso físico a la planta. Segundo, el criterio de medición: "sin fallas" se interpreta como ausencia de fallas críticas, cuya definición operativa se presenta más adelante

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Esta sección traduce los objetivos en especificaciones verificables. La redacción de cada requisito sigue los atributos de calidad de la ingeniería de requisitos SMART (necesario, no ambiguo, verificable, factible y trazable) descritos. Cada requisito lleva un identificador único, una prioridad, un estado de validación del criterio, un método de verificación y el objetivo del que deriva. Las convenciones se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Convenciones de la especificación de requisitos.

Elemento	Convención
Identificadores	RF: requisito funcional. RP: requisito de rendimiento. RQ: requisito de calidad y normativa. RD: requisito de documentación. PV: prueba de validación (Sección 6).
Prioridad	M (Debe): condición de aceptación de la celda. S (Debería): deseable, su incumplimiento se documenta sin bloquear la entrega.
Estado del criterio	C (Confirmado): el criterio no depende de datos pendientes. P (Provisional): depende de información aún no disponible (modelo de robot, tolerancias de producto, instrumentación); se ratifica tras el levantamiento técnico de la primera etapa.
Método de verificación	I: inspección. A: análisis o revisión documental. D: demostración. T: prueba medida. El método por requisito se detalla en la matriz de pruebas.

2.1. Restricciones y Supuestos de Contexto

Los criterios de aceptación se acotan a las condiciones reales del proyecto, que se resumen en la Tabla 3. Estas restricciones son la razón por la que varios criterios se expresan como tasas de éxito, comparaciones con la hoja de datos del fabricante o mediciones con instrumentos básicos de laboratorio, y no como especificaciones metrológicas de alta exactitud.

Tabla 3. Restricciones y supuestos que condicionan los requisitos.

#	Restricción o supuesto	Efecto sobre los requisitos
C1	El proyecto lo ejecuta un solo estudiante; los roles de gestión, programación, pruebas y documentación recaen en una misma persona.	Las revisiones independientes se sustituyen por revisiones del asesor en hitos y por listas de verificación.
C2	El acceso físico a la planta de ORMEX depende de una gestión administrativa pendiente.	Los requisitos de programación y prueba se validan primero en el laboratorio (LS3/RC90) y se replican en planta cuando exista acceso.
C3	Modelo exacto de manipuladores y controladores, firmware y memoria: pendientes de levantamiento.	Criterios dependientes del modelo marcados como provisionales (P).
C4	La instrumentación disponible se limita a la de un laboratorio universitario (multímetro, reloj comparador, calibrador, cronometría por video).	No se exigen exactitudes que requieran rastreador láser o brazo de medición por coordenadas.
C5	La celda se restituye a su estado de referencia; no se rediseña ni se certifica.	La verificación de seguridad es funcional y documental, no una certificación conforme a ISO 10218-2.
C6	El calendario académico fija el hito PC5 el 24 de noviembre de 2026.	Los requisitos M deben poder verificarse en la ventana disponible; los S se sacrifican primero.

2.2. Requisitos de Funcionalidad

Tabla 4. Requisitos funcionales y criterios de aceptación.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prueba	Prio. / Estado	Origen
RF-01	Identificación de equipos. Registrar modelo, número de serie, versión de firmware/RC+ y memoria de cada manipulador y controlador.	Ficha técnica con 100 % de los campos completos para los 2 manipuladores y sus controladores, con fotografía legible de cada placa de identificación.	PV-01	M / C	OE1

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prueba	Prio. / Estado	Origen
RF-02	Inventario de dispositivos. Registrar identificación, ubicación, estado y función probable de cada sensor, actuador y PLC sobreviviente.	100 % de los dispositivos accesibles con ficha y fotografía; los no accesibles listados con el motivo.	PV-01	M / C	OE1
RF-03	Mapa de señales. Asociar cada canal de E/S en uso con dispositivo, terminal, función y etiqueta.	100 % de las señales críticas (paro, arranque, sujeción, confirmación de actuadores, seguridad) verificadas por activación individual; ≥ 90 % del resto identificadas; las no identificadas quedan en lista de pendientes.	PV-02	M / P	OE1
RF-04	Planos as-built. Elaborar el esquema eléctrico y neumático del estado real de la celda.	100 % de circuitos de seguridad, alimentación de actuadores y señales críticas representados; en un muestreo de 10 tramos elegidos al azar, 10 de 10 coinciden con el plano.	PV-03	M / C	OE1
RF-05	Diagnóstico eléctrico y neumático. Determinar la integridad del cableado y de la instalación de aire.	Continuidad verificada en 100 % de los conductores de circuitos críticos; presión de suministro dentro del rango de los actuadores; 0 fugas visibles con solución jabonosa en las conexiones accesibles.	PV-03	M / C	OE1
RF-06	Operación individual de actuadores. Cada actuador debe responder a comando directo desde el controlador.	10 de 10 accionamientos consecutivos por actuador, con confirmación del sensor de posición correspondiente cuando exista.	PV-04	M / C	OE1
RF-07	Completitud de herramentales y periféricos requeridos por los procesos de la celda.	Lista de faltantes cerrada: 100 % de los elementos requeridos disponibles, o con sustituto documentado y aceptado por ORMEX.	PV-04	M / P	OE1
RF-08	Referencia articular. Recuperar la referencia de cada eje con el procedimiento de calibración del fabricante para el modelo confirmado.	Procedimiento completado sin alarma en 3 de 3 intentos consecutivos; valores de referencia registrados; en posición de referencia las marcas o topes del fabricante coinciden por inspección.	PV-05	M / C	OE2

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prueba	Prio. / Estado	Origen
RF-09	Sistemas de coordenadas. Definir y almacenar las herramientas (pinzas) y los sistemas de trabajo de cada estación.	Definidos y guardados para 100 % de herramientas y estaciones (paletizado, ajuste, corte, afilado); tras reiniciar el controlador, los valores se leen idénticos.	PV-05	M / C	OE2
RF-10	Puntos de trabajo. Enseñar y validar todos los puntos de las secuencias.	100 % de los puntos validados con 10 de 10 ejecuciones consecutivas de aproximación y toma/entrega sin colisión ni fallo de sujeción; puntos guardados con nombre descriptivo.	PV-06	M / C	OE2
RF-11	Estructura modular. Una rutina independiente por proceso (DePaletizado, Ajuste, Corte, Afilado, Depositar) y una rutina principal, con estados de operación definidos.	100 % de las rutinas con encabezado (propósito, E/S, precondiciones); cada rutina se ejecuta de forma aislada en 5 de 5 intentos; diagrama de estados (Reposo, Ejecución, Pausa, Falla) documentado.	PV-07	M / C	OE3
RF-12	Recetas parametrizadas. Los parámetros de producto deben residir en un bloque único, editable sin alterar la lógica.	Al menos 1 receta completa validada; el cambio de un parámetro (p. ej. longitud de corte) modifica el resultado sin editar la secuencia, comprobado en 3 ciclos.	PV-08	M / C	OE3
RF-13	Mando de operador. Arranque, paro, reinicio e indicadores (Listo, En ciclo, Falla) mediante E/S físicas.	10 de 10 arranques válidos en estado Listo; 5 de 5 intentos de arranque fuera de Listo rechazados; indicadores coinciden con el estado real en 100 % de las pruebas.	PV-09	M / C	OE3
RF-14	Paro y reanudación. El paro detiene el movimiento y permite continuar la secuencia sin perder el paso en curso.	10 de 10 paros y reanudaciones a mitad de movimiento, sin pérdida de pieza y continuando en el paso interrumpido.	PV-10	M / C	OE3
RF-15	Gestión de fallas. Ante una falla identificada la celda debe pasar a estado seguro y señalizar.	Cinco fallas simuladas (pérdida de presión, sujeción no confirmada, actuador sin confirmación en tiempo, paro de emergencia, error de rango): 5 de 5 detienen el ciclo, activan la señal de falla y exigen reinicio manual.	PV-10	M / C	OE3

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prueba	Prio. / Estado	Origen
RF-16	Ciclo automático integral. Ejecutar la secuencia completa de ensamble tras una sola orden de arranque.	Ciclo completo por pieza sin intervención del operador; repetido 50 veces de forma consecutiva (ver RP-02).	PV-14	M / C	OE4
RF-17	Paro de emergencia. El accionamiento del paro cableado debe retirar la potencia de los motores.	10 de 10 accionamientos en distintos puntos del ciclo con motores sin par (indicación del controlador); el rearme requiere acción deliberada. Se ejecuta solo con autorización de ORMEX.	PV-11	M / C	OE4
RF-18	Enclavamiento de salvaguardas existentes (puertas, barreras, cortinas).	Por cada dispositivo instalado: 5 de 5 aperturas detienen el manipulador en modo automático y 5 de 5 impiden el arranque. Si no existen, se documenta y la operación automática queda a decisión de ORMEX.	PV-11	M / P	OE4
RF-19	Modo manual con velocidad reducida.	Velocidad de TCP ≤ 250 mm/s en 5 movimientos de al menos 300 mm, calculada con distancia y tiempo medido en video.	PV-12	M / C	OE4
RF-20	Límites de movimiento. El controlador debe rechazar movimientos fuera del área permitida.	5 de 5 intentos de comandar un punto fuera del área generan rechazo o error del controlador, sin desplazamiento fuera de límites.	PV-12	M / C	OE4
RF-21	Respaldo y restauración. Exportar el paquete completo (programas, puntos, configuración, parámetros de calibración, mapa de E/S).	Respaldo en 2 medios distintos; restauración sobre el controlador tras eliminar únicamente el proyecto de aplicación; 3 ciclos correctos posteriores a la restauración.	PV-15	M / C	OG

2.3. Requisitos de Rendimiento

Los requisitos de rendimiento definen cuán bien debe operar la celda. Los valores marcados como provisionales se ratifican al concluir el levantamiento técnico; el mecanismo de ratificación consiste en contrastar el valor con la hoja de datos del modelo confirmado y con la especificación de producto de ORMEX, y registrar el cambio en el historial de versiones del documento.

Tabla 5. Requisitos de rendimiento y criterios de aceptación.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prueba	Prio. / Estado	Origen
RP-01	Tiempo de ciclo por unidad.	Promedio ≤ 18 s en los 50 ciclos, medido con el temporizador del controlador. Si el equipo identificado no lo permite, informe de desviación con tiempos por estación, aceptado por asesor y ORMEX.	PV-14	M / P	OE4
RP-02	Confiabilidad de operación automática.	50 ciclos consecutivos sin falla crítica (definición en la Tabla de definiciones operativas). Con cero fallas en 50 ensayos, la confiabilidad mínima demostrada es 94.2 % con 95 % de confianza.	PV-14	M / C	OG
RP-03	Repetibilidad de pose en puntos críticos.	5 poses críticas × 10 repeticiones; dispersión (máximo − mínimo) por eje	PV-13	S / P	OE2
RP-04	Conformidad de proceso (longitud de corte y posición de afilado).	100 % de las piezas del lote de validación dentro de la tolerancia del dibujo del producto (por obtener de ORMEX), medidas con instrumento de resolución ≤ 1/10 de la tolerancia.	PV-14	M / P	OE4
RP-05	Tiempo de respuesta de paro.	≤ 1 s desde el accionamiento del paro hasta la detención del movimiento, medido en video a ≥ 30 fps, 10 de 10 pruebas.	PV-10	M / P	OE3
RP-06	Tiempo de recuperación desde respaldo.	≤ 60 min desde el inicio de la carga del respaldo hasta el primer ciclo correcto.	PV-15	S / P	OG

El tiempo de ciclo de RP-01 procede de una estación análoga con manipuladores de generación reciente. Dado que la celda intervenida ejecuta procesos distintos (ajuste, corte y afilado) y que su hardware podría ser de una generación anterior, el valor se trata como meta de comisionamiento; si no es alcanzable, el informe de desviación con tiempos por estación es un entregable válido y sirve a ORMEX para decidir mejoras posteriores.

2.4. Otros Requisitos

2.4.1. Normativas

El plan de calidad se expresa aquí como requisitos verificables. Las normas se emplean como marco de diseño y de verificación funcional; la decisión de certificar la celda conforme a ISO 10218-2 corresponde a ORMEX y queda fuera del alcance del proyecto, pero si se decidiera, la Tabla 6 presenta las normas.

Tabla 6. Normas aplicables y forma de aplicación en el proyecto.

Norma	Alcance relevante	Aplicación en el proyecto	Nivel
ISO 10218-1:2025 [1]	Requisitos de seguridad del robot industrial como producto.	Referencia para modos de operación y velocidad reducida (RF-19).	Referencia de diseño
ISO 10218-2:2025 [2]	Integración, puesta en servicio, operación y mantenimiento de aplicaciones y celdas robóticas.	Base de la lista de verificación de seguridad de la celda (RQ-01).	Verificación funcional y documental
IEC 60204-1:2016 [23]	Equipo eléctrico de máquinas y paro de emergencia.	Criterios de instalación y etiquetado eléctrico (RQ-03).	Referencia de diseño
ISO 13849-1:2015 [24]	Partes de los sistemas de control relacionadas con la seguridad.	Revisión documental de las funciones de seguridad existentes; no se rediseñan.	Verificación documental
ISO 13850:2015 [41]	Función de paro de emergencia.	Criterio de RF-17.	Verificación funcional
ISO 9283:1998 [45]	Criterios de desempeño y métodos de prueba de robots manipuladores.	Método de repetibilidad de pose adaptado (RP-03).	Método de referencia
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [46]	Ingeniería de requisitos.	Atributos de calidad de esta especificación.	Método de referencia
NOM-004-STPS-1999 [47]	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo.	Marco nacional para los requisitos RF-17 y RF-18; su aplicabilidad se confirma con ORMEX.	Referencia normativa local
NOM-001-SEDE-2018 [48]	Instalaciones eléctricas (utilización).	Criterio de referencia en las intervenciones eléctricas (RQ-03); aplicabilidad por confirmar con ORMEX.	Referencia normativa local
ISO/TS 15066:2016 [3]	Robots colaborativos.	No aplica mientras no exista interacción persona-robot en espacio compartido.	No aplica

3. PLAN PRELIMINAR DE PROYECTOS

3.1. Estimación de Recursos

La lista de recursos se deriva del plan de recursos del PC1 y se organiza por tipo. La columna de fuente indica si el recurso lo aporta la universidad, ORMEX o debe adquirirse; solo estos últimos entran al presupuesto.

Tabla 7. Recursos humanos.

Recurso	Responsabilidad	Dedicación / disponibilidad
Pérez Ongay Ángel Gabriel	Ejecutor único: levantamiento, diseño, programación, calibración, pruebas y documentación.	Definida en el Gantt (PC1).
Dr. Rodrigo Daniel Solís Ortega	Asesor: revisión en hitos, criterios de decisión y validación de entregables. Responsable del laboratorio de automatización	Reuniones de avance según el plan de comunicación de PC1.
Personal de mantenimiento de ORMEX (por asignar)	Autorización de acceso, bloqueo y etiquetado de energía, acompañamiento en pruebas de seguridad.	Por confirmar con ORMEX.

Tabla 8. Recursos tecnológicos y materiales.

Recurso	Uso en el proyecto	Fuente	Estado
Manipuladores SCARA Epson y controladores de ORMEX (2 unidades)	Objeto de la reingeniería.	ORMEX	Modelo por confirmar
Robot LS3 con controlador RC90 y RC+ 7.0	Prototipado de programas y validación previa.	Universidad	Disponible
Entorno de programación del controlador de ORMEX (versión por confirmar)	Programación y respaldo en planta.	Por confirmar	Pendiente
Computadora personal con puertos USB/Ethernet/serial	Programación, registro de datos y documentación.	Estudiante	Disponible
Cable de comunicación PC–controlador (tipo por confirmar según modelo)	Conexión de programación.	Por confirmar	Pendiente
Multímetro	Continuidad y tensión (RF-05, PV-03).	Universidad / estudiante	Por confirmar
Manómetro y regulador de presión neumática	Verificación de presión de suministro.	ORMEX / Universidad	Por confirmar

Recurso	Uso en el proyecto	Fuente	Estado
Reloj comparador con base magnética (resolución 0.01 mm o mejor)	Repetibilidad de pose (PV-13).	Universidad	Por confirmar
Calibrador digital	Medición de piezas (RP-04).	Universidad	Por confirmar
Cámara (≥ 30 fps) y cronómetro	Tiempos de paro y velocidades.	Estudiante	Disponible
Consumibles de instalación (etiquetas, terminales, cinta, termocontráctil)	Etiquetado y reparación de cableado (RQ-03).	Adquirir	Ver presupuesto
Conectores y mangueras neumáticas de reposición	Reparación de fugas y reposición.	Adquirir	Según inventario
Sensores o actuadores de reposición	Sustitución de elementos dañados.	Adquirir	Por definir tras diagnóstico
Piezas de prueba (lotes de limas de desecho o equivalentes)	Pruebas de corte, afilado y ciclo.	ORMEX	Por confirmar

3.2. Cronograma de Actividades

El cronograma generado con el software de planeación se inserta como Figura 2, con la lista de actividades, fechas de inicio y fin, duración, responsable y dependencias, tal como se elaboró en el PC1. Las fases del proyecto se alinean con los hitos del curso según la Tabla 13.

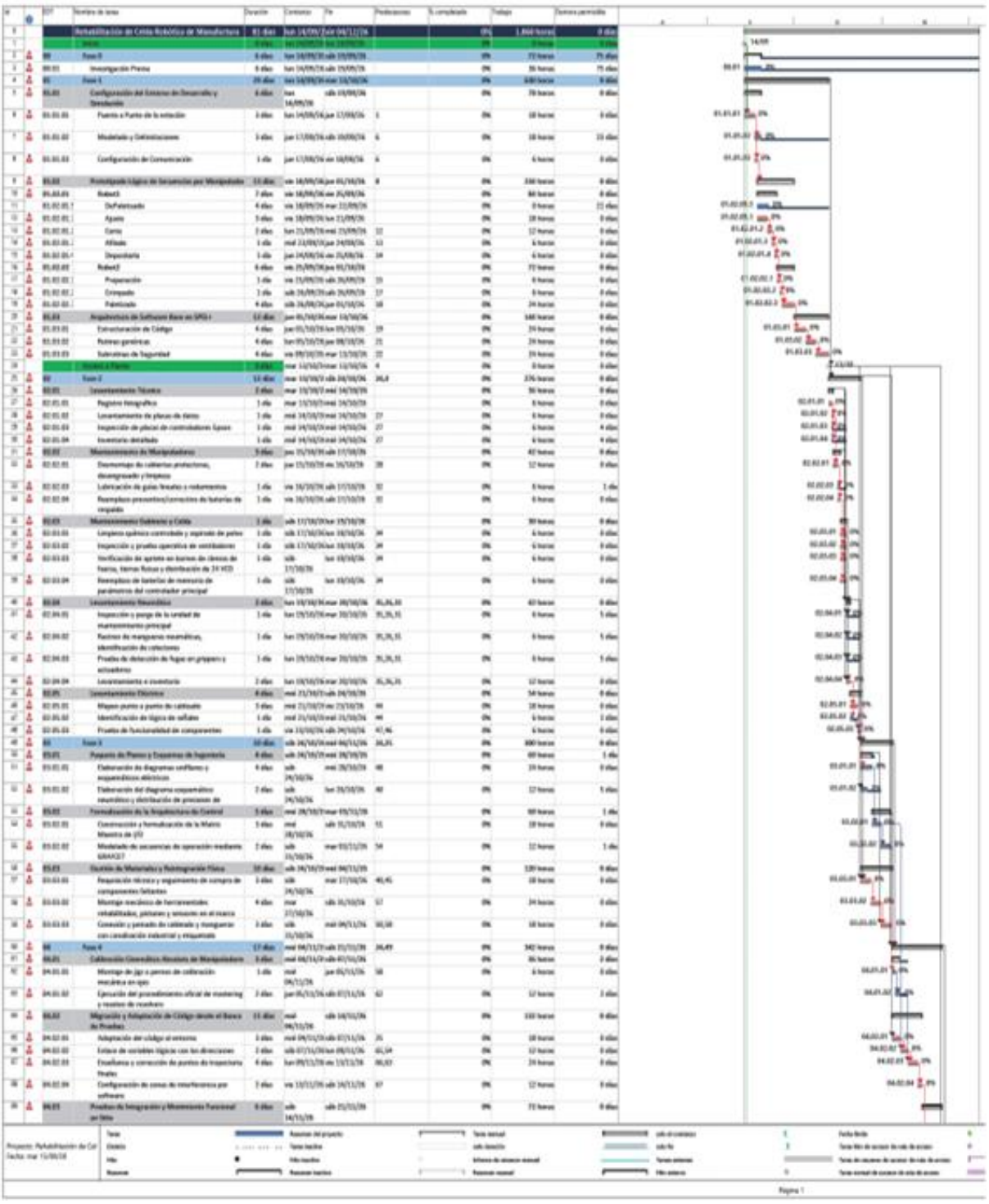


Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto.

Tabla 9. Alineación de las fases del proyecto con los hitos del curso.

Fase	Descripción	Entregable clave	Hito del curso
0	Fundamentos de manipuladores SCARA (paralela a la Fase 1).	Notas técnicas de referencia.	PC3 (13 oct)
1	Prototipado en el laboratorio con el robot LS3: programas de secuencia, E/S físicas, paro multitarea.	Programas por proceso probados en laboratorio.	PC3 (13 oct) y PC4 (10 nov)
2	Levantamiento físico y mantenimiento electromecánico en ORMEX.	RD-01, RD-02, diagnóstico (RF-01 a RF-07).	Inicia al obtener acceso; cierra antes de PC4
3	Ingeniería de detalle, esquemas y reintegración.	RD-03, diseño de detalle y prueba de funcionalidad.	PC4 (10 nov)
4	Calibración cinemática, migración de código e integración.	RF-08 a RF-16, RD-04, RD-05.	PC5 (24 nov)
5	Puesta en marcha, validación de 50 ciclos y cierre industrial.	RD-06, RD-07, RD-08; validación de OE4.	PC5 (24 nov), PC6 (1 dic), PC7 (12 dic)



Figura 2. Diagrama de bloques de las fases del proyecto.

3.2.1. Riesgos del cronograma y respuesta

Tabla 10. Riesgos principales del proyecto y su respuesta.

Riesgo	Prob. / Impacto	Respuesta	Disparador
No se obtiene acceso a la planta en la fecha requerida.	Alta / Alto	Validar el MVP en el laboratorio con la plataforma LS3/RC90 y dejar documentado el procedimiento de migración a ORMEX como extensión.	Sin acceso confirmado al cierre de PC3 (13 oct)

Riesgo	Prob. / Impacto	Respuesta	Disparador
El modelo de robot y controlador difiere de la plataforma de laboratorio (RC420 frente a RC90).	Media / Alto	Levantamiento en la primera visita; verificar sintaxis y funciones con el manual del modelo real antes de migrar código.	Placas de identificación
No existe instrumentación para el criterio de repetibilidad.	Media / Medio	Aplicar el método con reloj comparador; si no está disponible, reducir RP-03 a S y documentarlo.	Inventario de instrumentos
Daño en sensores o actuadores no previsto en el presupuesto.	Media / Medio	Reserva de contingencia y priorización de dispositivos críticos.	Resultado de PV-03 y PV-04
ORMEX no autoriza pruebas de paro de emergencia o enclavamientos.	Media / Alto	Realizar las pruebas en el laboratorio y dejar el protocolo listo; la operación automática en planta queda condicionada a decisión de ORMEX.	Respuesta de ORMEX
Pérdida de los archivos del proyecto.	Baja / Alto	Respaldo en 2 medios tras cada sesión y registro de versiones.	Cada sesión de trabajo

4. PLAN DE VALIDACIÓN

4.1. Estrategia y Metodología

El plan sigue una estrategia de verificación por niveles: pruebas unitarias sobre componentes, rutinas y actuadores; pruebas de integración estación por estación; pruebas de sistema sobre el ciclo completo; y prueba de aceptación con ORMEX. Cada nivel debe aprobarse antes de iniciar el siguiente, y ninguna prueba con movimiento automático del robot se ejecuta antes de aprobar las pruebas de seguridad PV-11 y PV-12.

La validación se ejecuta en dos entornos. En el laboratorio, con el robot LS3 y su controlador RC90, se validan la lógica de las secuencias, el mando de operador, el paro multitarea y la gestión de fallas. En la planta de ORMEX, con los manipuladores originales, se ejecutan el levantamiento, el diagnóstico eléctrico y neumático, la calibración, la validación de puntos y los 50 ciclos. Los resultados obtenidos en el laboratorio no se consideran evidencia de aceptación de la celda de ORMEX, dado que la plataforma puede diferir [42][44].

4.2. Instrumentación y Condiciones de Prueba

Tabla 11. Instrumentos de medición y condiciones de uso.

Instrumento	Magnitud	Requisito	Condiciones y precauciones	Disponibilidad
Multímetro	Continuidad y tensión	Categoría acorde con la tensión medida	Circuito sin energía para continuidad; bloqueo y etiquetado de energía.	Disponible
Manómetro con regulador	Presión de aire	Rango que incluya la presión de trabajo	Lectura estabilizada; registrar presión de suministro.	Por confirmar
Reloj comparador con base magnética	Desplazamiento por eje	Resolución 0.01 mm o mejor (≤ 1/10 del criterio)	Base rígida fuera de la zona de barrido; verificación de cero; temperatura estable.	Por confirmar
Calibrador digital	Longitud de pieza	Resolución ≤ 1/10 de la tolerancia	Verificación de cero antes de cada lote; misma temperatura de pieza e instrumento.	Disponible
Cámara ≥ 30 fps y cronómetro	Tiempo de paro y velocidad	Resolución temporal ≈ 33 ms	Encuadre fijo con referencia de distancia visible.	Disponible
Temporizador del controlador	Tiempo de ciclo	Resolución del controlador	Reinicio del temporizador al inicio de cada ciclo.	Según modelo

4.3. Definiciones Operativas

Tabla 12. Definiciones operativas para la interpretación de los criterios.

Término	Definición
Ciclo válido	Secuencia completa de una pieza, desde el arranque hasta su depósito, sin intervención del operador ni fallas críticas.
Falla crítica	Cualquiera de: (a) paro de emergencia no comandado; (b) alarma o error del controlador que detiene el ciclo; (c) caída o pérdida de la pieza en el trayecto; (d) pieza fuera de la tolerancia de longitud o de proceso.
Falla no crítica	Evento que no detiene el ciclo ni afecta la pieza (por ejemplo, una demora de confirmación que se recupera). Se registra, pero no reinicia el conteo.
Ciclos consecutivos	Ciclos válidos sin interrupción entre el primero y el último. Ante una falla crítica el conteo se reinicia a cero, se documenta la causa raíz, se corrige y se reinicia la prueba.
Aprobación de una prueba	Se cumple el criterio de aceptación del requisito y se completa el registro de la prueba.

4.4. Matriz de Pruebas

La Tabla 13 conecta cada requisito con su prueba, el nivel de verificación y el procedimiento resumido. Las pruebas críticas se detallan en la Sección 4.5.

Tabla 13. Matriz de pruebas de validación.

Prueba	Requisitos	Nivel / Método	Procedimiento	Criterio
PV-01	RF-01, RF-02	Inspección	Fotografiar placas y dispositivos; llenar fichas; revisar con el asesor.	100 % de campos completos.
PV-02	RF-03	Unitaria / Prueba	Activar cada entrada y forzar cada salida desde el monitor de E/S; registrar respuesta.	Señales críticas 100 %; resto ≥ 90 %.
PV-03	RF-04, RF-05, RQ-03	Unitaria / Inspección y prueba	Continuidad con multímetro; presión con manómetro; fugas con jabon; muestreo de 10 tramos contra el plano.	Según RF-04, RF-05, RQ-03.
PV-04	RF-06, RF-07	Unitaria / Demostración	Accionar cada actuador 10 veces desde el controlador; verificar confirmación del sensor; cerrar la lista de faltantes.	10/10 por actuador; faltantes cerrados.
PV-05	RF-08, RF-09	Unitaria / Demostración	Ejecutar el procedimiento de calibración 3 veces; definir herramientas y sistemas; reiniciar y releer valores.	3/3 sin alarma; valores idénticos.
PV-06	RF-10	Integración / Prueba	Por punto: 10 aproximaciones y tomas/entregas; registrar colisiones o fallos de sujeción.	10/10 por punto.
PV-07	RF-11, RQ-04	Unitaria / Análisis	Revisión de código con lista de verificación; ejecutar cada rutina aislada 5 veces.	100 % con encabezado; 5/5.
PV-08	RF-12	Integración / Demostración	Cambiar un parámetro de receta y ejecutar 3 ciclos; verificar el efecto.	Efecto observado sin editar la secuencia.
PV-09	RF-13	Integración / Demostración	10 arranques en Listo; 5 arranques fuera de Listo; comparar indicadores con el estado.	10/10; 5/5; 100 %.
PV-10	RF-14, RF-15, RP-05	Integración / Prueba	10 paros con reanudación; 5 fallas simuladas; medir tiempo de paro en video.	10/10; 5/5; ≤ 1 s.
PV-11	RF-17, RF-18	Sistema / Demostración	Accionar paro de emergencia 10 veces en distintos puntos; abrir cada salvaguarda 5 veces en automático y 5 veces antes de arrancar.	10/10; 5/5 por dispositivo.
PV-12	RF-19, RF-20	Sistema / Prueba	Medir velocidad en modo manual con distancia y video; comandar 5 puntos fuera del área.	≤ 250 mm/s; 5/5 rechazos.

Prueba	Requisitos	Nivel / Método	Procedimiento	Criterio
PV-13	RF-16, RP-01, RP-02, RP-04	Sistema / Prueba	Método de la Sección 6.5.3.	Según requisitos.
PV-14	RF-21, RP-06	Sistema / Demostración	Doble respaldo; eliminar el proyecto de aplicación; restaurar; medir el tiempo; 3 ciclos.	3/3 ciclos; ≤ 60 min.
PV-15	RQ-01, RQ-02, RQ-05, RQ-06, RD-01 a RD-08	Aceptación / Análisis	Lista de seguridad, matriz de riesgos, auditoría de registros y revisión de entregables con ORMEX.	Según requisitos.

4.4.1. PV-13: Ciclo integral de 50 ciclos consecutivos

- Verificar que las pruebas PV-01 a PV-13 y PV-15 estén aprobadas y que la lista de seguridad no tenga ítems críticos abiertos.
- Cargar la receta validada, colocar el lote de piezas de prueba y confirmar el estado Listo.
- Iniciar la operación automática y registrar por ciclo el tiempo del temporizador, la conformidad de la pieza y cualquier evento.
- Ante una falla crítica, detener, documentar la causa, corregir y reiniciar el conteo a cero.
- Al concluir 50 ciclos consecutivos, medir la longitud de las piezas con el calibrador y calcular tiempo promedio, desviación estándar, mínimo y máximo.
- Emitir el informe de validación con las hojas de registro y la conclusión frente a RF-16, RP-01, RP-02 y RP-04.

4.5. Criterios de Liberación

La celda se libera para operación automática solo si se cumplen simultáneamente tres condiciones: los requisitos de prioridad M están aprobados en las pruebas correspondientes; las pruebas de seguridad PV-11 y PV-12 están aprobadas o, cuando ORMEX no autorice su ejecución, la decisión queda documentada en el acta de entrega; y el respaldo completo está entregado y restaurado con éxito. Los requisitos de prioridad S no cumplidos se incluyen en el informe como pendientes.

5. CONCLUSIONES

El proyecto responde a una necesidad concreta: recuperar una celda de manufactura robótica que permanece inactiva desde hace 18 meses por la pérdida total de sus programas, parámetros de calibración y mapa de señales. La capacidad nominal de referencia de 200 unidades por hora implica un déficit teórico de 576,000 unidades, que se interpreta como magnitud de la capacidad ociosa y no como pérdida recuperable. La brecha identificada en el estado del arte, que consiste en la ausencia de procedimientos documentados de reconstrucción completa a partir de cero, justifica abordar el trabajo como un proceso de ingeniería inversa [4][5][6][7][8].

Con los requisitos y el plan ya definidos, se reafirma la factibilidad técnica expuesta en el PC0, sustentada en la experiencia previa en la puesta en marcha de un robot SCARA Epson tras un periodo prolongado de inactividad, incluyendo programación en su entorno y calibración. Se ajusta, sin embargo, el alcance de la garantía: la validación de 50 ciclos demuestra una confiabilidad mínima de 94.2 % con 95 % de confianza, y los criterios que dependen de datos pendientes (modelo de robot, tolerancias del producto, instrumentación) se declaran provisionales y se ratifican tras el levantamiento técnico.

Los principales riesgos son el acceso físico a la planta, la posible diferencia de plataforma entre los manipuladores de ORMEX y el robot de laboratorio, y la instrumentación disponible para la verificación metrológica. Cada uno tiene una respuesta definida en la Tabla 14, y el laboratorio permite avanzar en programación y lógica de seguridad mientras se resuelve el acceso.

El impacto potencial no se limita a reactivar la producción. El entregable incluye un respaldo técnico verificable que relaciona los programas, parámetros, recetas y señales reconstruidos con las pruebas realizadas, lo que permite a ORMEX restaurar la celda en un tiempo acotado ante un nuevo incidente y reduce su dependencia de la memoria del controlador como única fuente de información. La verificación funcional de las funciones de seguridad, en la medida en que ORMEX la autorice, completa un trabajo de ingeniería responsable con los operadores y el personal de mantenimiento [2][18].

6. REFERENCIAS

Las referencias 1 a 40 provienen del PC0; las referencias 41 a 48 son nuevas fuentes consultadas para detallar los requisitos técnicos de este documento.

1) International Organization for Standardization. (2025). ISO 10218-1:2025 Robotics—Safety requirements for industrial robots—Part 1: Industrial robots. https://www.iso.org/standard/73933.html
2) International Organization for Standardization. (2025). ISO 10218-2:2025 Robotics—Safety requirements for industrial robots—Part 2: Industrial robot applications and robot cells. https://www.iso.org/standard/73934.html
3) International Organization for Standardization. (2016). ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices—Collaborative robots. https://www.iso.org/standard/62996.html
4) Omron Corporation. (s. f.). YRCX Studio software user's manual. https://assets.omron.eu/downloads/latest/manual/en/i235e_scara_robots_yrcx_studio_software_users_manual_en.pdf
5) Epson. (s. f.). Robot R6 series original instructions. https://files.support.epson.com/far/docs/e_t-b_robot_r6.pdf
6) ABB Robotics. (s. f.). Operating manual—RobotStudio. https://library.e.abb.com/public/e5b8383d22fd40ea9e2510cd23a8e911/3HAC032104-001_en_BA_Operating_manual_-_RobotStudio.pdf
7) ABB Robotics. (2009). System settings: Backup and restore procedures. https://library.e.abb.com/public/e7d993dbb2ae3693c125766d003a23ea/504874-102rev_030919.pdf
8) FANUC. (s. f.). FANUC CRX educational cell operator's manual. https://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/robots/educational%20cell/fanuc-crxeducational-cell-manual.pdf
9) ABB Robotics. (s. f.). IRB 910SC product specification. https://library.e.abb.com/public/9fc170040463477db86bda7065135457/3HAC056431_PS_IRB_910SC-en.pdf
10) ABB Robotics. (s. f.). Absolute Accuracy. https://library.e.abb.com/public/0f879113235a0e1dc1257b130056d133/Absolute_Accuracy_EN_R4_US_02_05.pdf

11) Rockwell Automation. (2018). Leading construction chemical company migrates legacy control solution. https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/news/case-studies/leading-construction-chemical-company-migrates-legacy-control-so.html
12) Rockwell Automation. (2021). Denmark's leading margarine producer set for a smooth future. https://www.rockwellautomation.com/en-sg/company/news/case-studies/denmarks-leading-margarine-producer-set-for-a-smooth-future.html
13) Rockwell Automation. (2018). Retrofit enables threefold increase in capacity. https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/news/case-studies/retrofit-enables-threefold-increase-in-capacity.html
14) OPC Foundation. (s. f.). Common Object Model: PackML. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-30050/4.1
15) OMAC. (2015). PackML implementation guide. https://reference.opcfoundation.org/PackML/v101/docs/1
16) Siemens. (s. f.). Unit state machine—TIA Portal automation framework. https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v2.2/automation-framework/automation-framework-v2.2/6.-plc-software-architecture/6.3.-unit-state-machine
17) Yaskawa America, Inc. (s. f.). PackML tactical guide. https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=PR.AW.01&cmd=documents&openNewTab=true&documentName=PR.AW.01.pdf
18) TÜV Rheinland. (s. f.). Robotic cell compliance roadmap. https://www.tuv.com/content-media-files/master-content/global-landingpages/pdfs/robotics/tuv_rheinland_20_p04_rob-robotic-cell-compliance-roadmap-brochure-global-a4.pdf
19) Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). OSHA Technical Manual: Robotics. https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4
20) Association for Advancing Automation. (2012). ANSI/RIA R15.06-2012: Industrial robots and robot systems—Safety requirements. https://webstore.ansi.org/standards/ria/ansiriar15062012
21) International Organization for Standardization. (2010). ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction. https://www.iso.org/standard/51528.html
22) National Institute of Standards and Technology. (2023). SP 800-82 Rev. 3: Guide to operational technology security. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final
23) International Electrotechnical Commission. (2016). IEC 60204-1:2016 Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1. https://webstore.iec.ch/en/publication/26037

24) International Organization for Standardization. (2015). ISO 13849-1:2015 Safety of machinery—Safety-related parts of control systems—Part 1. https://www.iso.org/standard/69883.html

25) Pashkevich, A., Chablat, D., & Wenger, P. (2009). Calibration of industrial robots: From industrial needs to measurement systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 44, 755–765. https://doi.org/10.1007/s00170-008-1903-3

26) Daney, D., Emiris, I. Z., & Pujol, J. (2005). Calibration of a parallel robot using distance constraints. International Journal of Robotics Research, 24(12), 1067–1081. https://doi.org/10.1177/0278364905059052

27) Zhou, J., Nguyen, H.-N., & Kang, H.-J. (2014). Selecting optimal measurement poses for kinematic calibration of industrial robots. Journal of Robotics, 2014, Article 291389. https://doi.org/10.1155/2014/291389

28) Wu, Y., et al. (2018). A novel optimal design of measurement configurations in robot calibration. Journal of Robotics, 2018, Article 4689710. https://doi.org/10.1155/2018/4689710

29) Wang, H., et al. (2020). Improvement of robot accuracy with an optical tracking system. Sensors, 20(21), 6341. https://doi.org/10.3390/s20216341

30) Duka, A.-V. (2014). A survey of robot calibration techniques. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29(1), 94–100. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2012.05.005

31) Qiao, G., et al. (2025). A continuous kinematic calibration method for accuracy maintenance of industrial robot based on recursive least squares algorithm. Scientific Reports, 15. https://doi.org/10.1038/s41598-025-95523-8

32) Wang, Z., et al. (2023). Modeling and parameter identification of a 3D measurement system for industrial robot calibration. Sensors, 23(3), 1760. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9966692/

33) Chen, F., et al. (2023). Precision Denavit–Hartenberg parameter calibration for industrial robots. Sensors, 23. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10304751/

34) Kinematic calibration of industrial robots based on parameter identification. (2021). Journal of Robotics. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/8874226

35) Absolute positioning accuracy improvement in an industrial robot. (2020). Sensors, 20(16), 4354. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/16/4354

36) A novel kinematic parameters calibration method for industrial robot based on Levenberg–Marquardt and differential evolution hybrid algorithm. (2021). Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584521000491

37) Evaluation of kinematic and compliance calibration of serial articulated industrial manipulators. (2020). International Journal of Automation Technology, 15(5), 567–576. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijat/15/5/15_567/_pdf
38) A simple method of accuracy enhancement for industrial manipulators. (1994). International Journal of Advanced Manufacturing Technology. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01748777
39) NIST. (2015). SP 800-82 Rev. 2: Guide to industrial control systems security. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r2/final
40) ANSI. (2014). IEC 60204-1 / ISO 13849-1 / ISO 12100 safety and risk assessment package. https://webstore.ansi.org/standards/iec/iec60204iso1384912100safety
41) International Organization for Standardization. (2015). ISO 13850:2015 Safety of machinery—Emergency stop function—Principles for design. https://www.iso.org/standard/64316.html
42) Epson Robots. (s. f.). RC+ 7.0 User's Guide. https://files.support.epson.com/far/docs/rc70_users_guide_r12.pdf
43) Epson Robots. (s. f.). Safety manual for robot manipulator. https://files.support.epson.com/far/docs/safety_manual_t-series_r4.pdf
44) Epson Robots. (s. f.). RC+ 7.0 SPEL+ Language Reference. https://files.support.epson.com/far/docs/rc70_spel_language_reference_r6.pdf
45) International Organization for Standardization. (1998). ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots—Performance criteria and related test methods. https://webstore.ansi.org/standards/iso/iso92831998
46) International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. https://www.iso.org/standard/72089.html
47) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (1999). NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1999. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680125/NOM-004-STPS-1999.pdf
48) Secretaría de Energía. (2018). NOM-001-SEDE-2018, Instalaciones eléctricas (utilización). Diario Oficial de la Federación.

7. ANEXOS

7.1. Prueba de BlackBox

Esta prueba se realiza en una conversación nueva, sin acceso al contexto de este proyecto, ingresando como único contexto los documentos PC0 y PC1. La instrucción utilizada se presenta a continuación, seguida de los espacios para las capturas de la respuesta.

Promt: "Con base únicamente en el PC0 y el PC1 adjuntos, elabora el plan de validación del proyecto, con la metodología, las herramientas, los procedimientos y los criterios de aceptación medibles para cada requisito. Identifica cuál es el requisito de rendimiento más crítico y justifica por qué."

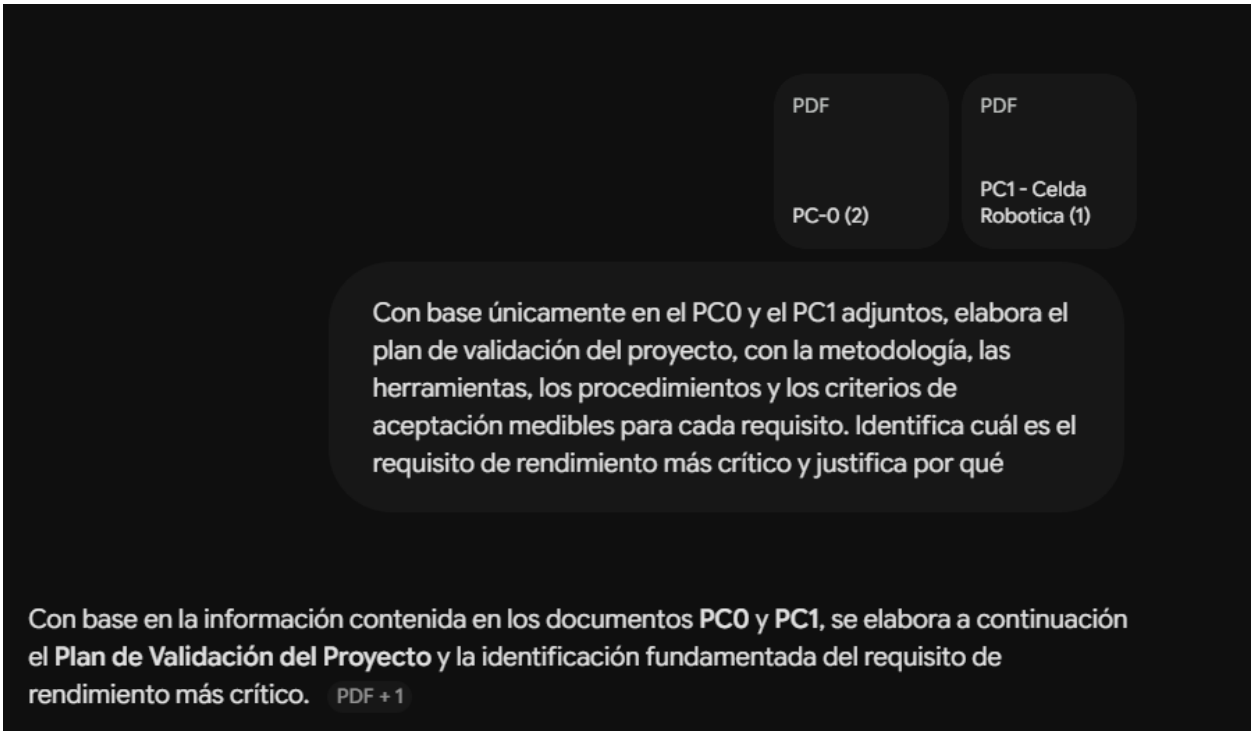
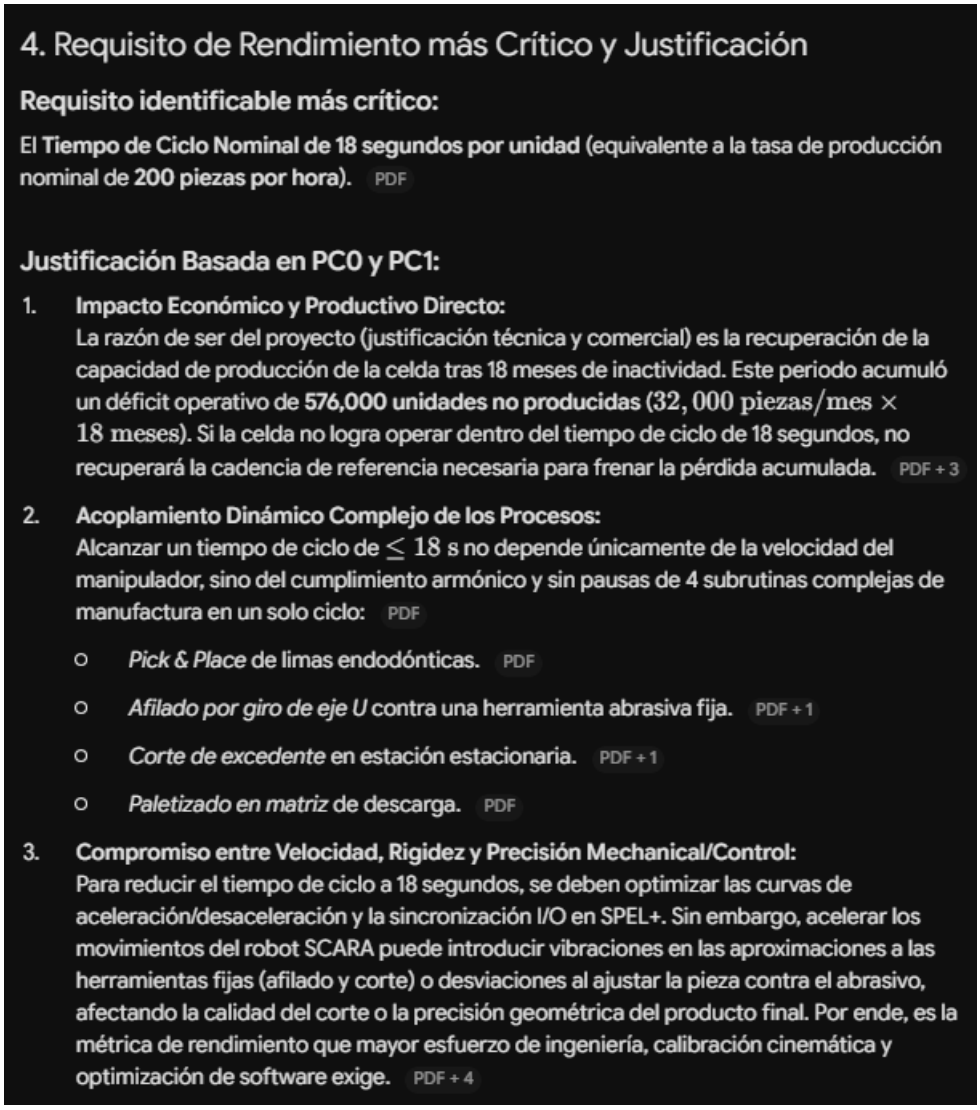


Figura 4. Plan de validación sugerido por la IA, con PC0 y PC1 como único contexto



4. Requisito de Rendimiento más Crítico y Justificación

Requisito identificable más crítico:

El **Tiempo de Ciclo Nominal de 18 segundos por unidad** (equivalente a la tasa de producción nominal de **200 piezas por hora**). PDF

Justificación Basada en PC0 y PC1:

1. **Impacto Económico y Productivo Directo:**
   La razón de ser del proyecto (justificación técnica y comercial) es la recuperación de la capacidad de producción de la celda tras 18 meses de inactividad. Este periodo acumuló un déficit operativo de **576,000 unidades no producidas** ($32,000\ \text{piezas/mes} \times 18\ \text{meses}$). Si la celda no logra operar dentro del tiempo de ciclo de 18 segundos, no recuperará la cadencia de referencia necesaria para frenar la pérdida acumulada. PDF + 3
2. **Acoplamiento Dinámico Complejo de los Procesos:**
   Alcanzar un tiempo de ciclo de $\leq 18\ \text{s}$ no depende únicamente de la velocidad del manipulador, sino del cumplimiento armónico y sin pausas de 4 subrutinas complejas de manufactura en un solo ciclo: PDF
   - *Pick & Place* de limas endodónticas. PDF
   - *Afilado por giro de eje U* contra una herramienta abrasiva fija. PDF + 1
   - *Corte de excedente* en estación estacionaria. PDF + 1
   - *Paletizado en matriz* de descarga. PDF
3. **Compromiso entre Velocidad, Rigidez y Precisión Mechanical/Control:**
   Para reducir el tiempo de ciclo a 18 segundos, se deben optimizar las curvas de aceleración/desaceleración y la sincronización I/O en SPEL+. Sin embargo, acelerar los movimientos del robot SCARA puede introducir vibraciones en las aproximaciones a las herramientas fijas (afilado y corte) o desviaciones al ajustar la pieza contra el abrasivo, afectando la calidad del corte o la precisión geométrica del producto final. Por ende, es la métrica de rendimiento que mayor esfuerzo de ingeniería, calibración cinemática y optimización de software exige. PDF + 4

Figura 5. Plan de validación sugerido por la IA (parte 2) y requisito crítico identificado.

7.2. Auditoria

La IA lanzo una solución considerando únicamente el contexto general que se le dio en los archivos, pero ignoró por completo las limitaciones físicas y de equipamiento real con las que nos enfrentamos.

Uno de los descuidos más graves en la propuesta de la IA está en cómo abordó la exactitud y los puntos de trabajo. Sugiere evaluar la desviación cinemática usando "reglas, indicadores o plantillas fijas" y deja la métrica abierta a lo que sea que haya disponible tras el levantamiento. Esto no es funcional para una celda de manufactura de piezas médicas; no puedes validar un proceso de afilado o corte sujetando una lima con una regla analógica. Para solucionar este hueco, corregí el plan asignando el uso del comparador de caratula que tenemos disponible en el taller de maquinas.

Por otro lado, la IA asumió de forma muy ligera que las cosas en planta van a funcionar a la primera. Por ejemplo, propone probar las subrutinas de afilado y corte haciendo aproximaciones a "fixtures fijos" e impresos en 3D. Tampoco consideró la posibilidad de que exista ruido electromagnético o falsos contactos en el cableado de la celda de ORMEX tras estar 18 meses arrumbada. Para que el plan fuera de verdad realizable, ajusté las pruebas incorporando una verificación previa de continuidad.

En cuanto al requisito que la IA identificó como el más crítico, atinó al elegir el tiempo de ciclo de 18 segundos por unidad por el impacto directo en la producción. Sin embargo, en la parte de seguridad se quedó corta. La IA propuso probar la cadena de paradas de emergencia presionando el botón de E-stop en tres puntos del ciclo y verificar que todo se detenga de golpe, pero omitió cómo afecta esto a la lógica del programa en el controlador. No se trata solo de quitar la potencia a los motores, sino de garantizar que al pausar por una falla o un paro brusco el controlador entre para que los datos de la matriz de paletizado no se corrompan y se pueda reanudar el trabajo de forma segura sin perder la posición de las piezas.

Finalmente, la IA dio por hecho que contamos con todos los recursos e instrumentos desde el día uno, redactando el plan como si un equipo entero de ingenieros fuera a hacer las pruebas al mismo tiempo. Al ser un proyecto desarrollado de un solo guapo hombre, tuve que aterrizar los procedimientos a casos de prueba.

7.3. Respuesta Completa de la IA

Con base en la información contenida en los documentos **PC0** y **PC1**, se elabora a continuación el **Plan de Validación del Proyecto** y la identificación fundamentada del requisito de rendimiento más crítico.

Plan de Validación del Proyecto

1. Metodología de Validación

La metodología adopta un enfoque en dos fases paralelas y complementarias (banco/laboratorio y planta industrial), fundamentada en ingeniería inversa, pruebas modulares progresivas y normativas de seguridad industrial:

Fase de Validación en Laboratorio / Banco Universitario (Off-Site): Enfoque de prototipado previo sobre el manipulador Epson LS-401S / controlador RC90. Las 4 subrutinas de ensamble se validan de manera modular e independiente antes de su integración.

Fase de Validación en Planta Industrial (On-Site - ORMEX): Evaluación en la celda real tras el acceso a planta. Cubre la reintegración electromecánica, el traslape del código SPEL+, la verificación de interbloqueos de seguridad bajo norma ISO 13850 y la prueba de integración de ciclo completo en régimen automático.

Estrategia de Pruebas:

Verificación de infraestructura e I/O: Trazado y forzado de señales punto a punto.

Prueba cinemática y de retención: Verificación de coordenadas absolutas tras cortes de energía.

Prueba individual de subrutinas: Ejecución a baja velocidad manual (≤ 250 mm/s).

Prueba de integración continua: Corrida corrida continua de 50 ciclos automáticos ininterrumpidos para validar la estabilidad y tasa de ciclo.

2. Herramientas e Instrumentos Requeridos

Herramientas de Hardware e Instrumentación:

Multímetro digital: Rastreo punto a punto de líneas de fuerza, 24 VCD, relevadores de seguridad, electroválvulas y sensores.

Pernos / Jigs mecánicos de alineación: Montaje físico en ejes J1, J2, Z y U para procedimiento de posición cero (*Origin/Pulse*) y *mastering*.

Instrumento de medición metrológico / Patrón de referencia: Regla, indicador de carátula o plantilla fija en el entorno de trabajo para la toma de cotas cinemáticas.

Cronómetro / Registro de tiempos: Para certificación y cronometraje del tiempo de ciclo nominal.

Herramientas de Software y Entorno de Desarrollo:

Software Epson RC+ (v4.x / 7.0) / SPEL+: Compilación, carga de código, mapeo de variables y configuración de parámetros cinemáticos.

Entornos de emulación / Máquinas virtuales (Windows XP SP3): Compatibilidad con controladores heredados vía interfaces USB-Serial/RS-232.

CAD / Software de diagramación: Edición y verificación de esquemáticos unifilares eléctricos y neumático-hidráulicos.

3. Procedimientos de Validación y Criterios de Aceptación Medibles por Requisito

Requisito del Proyecto	**Procedimiento de Validación**	**Herramientas Utilizadas**	**Criterio de Aceptación Medible**
1. Identificación y Mapeo de I/O	Forzar individualmente cada entrada y salida física (sensores, electroválvulas) y contrastar la respuesta en la interfaz del controlador.	Multímetro, software Epson RC+.	**100% de las señales críticas identificadas**, trazadas, mapeadas y operativas sin discrepancias entre plano y campo.
2. Calibración Cinemática (Origen/Mastering)	Ejecutar el *mastering* mediante pernos/jigs en los ejes J1, J2, Z y U para fijar las constantes de pulso absoluto (*Origin/Pulse*).	Jigs de alineación, software Epson RC+.	**Constantes de pulso recuperadas y estables** (sin pérdida de cotas) tras un corte de energía.

	Apagar el controlador por completo y reenergizar.		
3. Exactitud y Puntos de Trabajo	Enseñar y evaluar al menos 5 puntos cinemáticos de trabajo en modo manual a baja velocidad, realizando 3 repeticiones por punto.	Instrumento metrológico / regla / indicador, jigs.	**Desviación de posicionamiento acotada** a la métrica fijada tras el levantamiento metrológico en sitio (definida según el instrumento disponible).
4. Subrutinas de Manufactura Modulares (Pick & Place, Paletizado, Afilado, Corte)	**Pick & Place:** 20 ciclos continuos sobre punto fijo. **Paletizado:** Matriz de 3 × 3 verificando indexado u *offsets*. **Afilado/Corte:** 10 aproximaciones/retrocesos frente a fixtures fijos.	Robot Epson LS-401S / celda real, efector de vacío Venturi, fixtures 3D.	**0 errores de indexado acumulado** en matrices, ausencia de colisiones y consistencia en la orientación del eje U.
5. Cadena de Seguridad e Interbloqueos	Activar el Paro de Emergencia (*E-stop*) en al menos 3 instantes o puntos distintos del ciclo automático de trabajo.	Botonera E-stop, relevadores de seguridad, ISO 13850 / ISO 10218-2.	**Detención inmediata e incondicional** del manipulador y actuadores al presionar el E-stop en cualquier punto del ciclo.
6. Estabilidad Operativa de la Celda	Ejecutar una corrida experimental continua en	Celda de ensamble en planta,	**50 ciclos automáticos consecutivos completados sin fallas**

	modo automático de la celda.	bitácora de prueba.	**críticas** (definida falla crítica como paro no planeado, caída de pieza o salida de tolerancia).
7. Tiempo de Ciclo (Rendimiento)	Cronometrar la secuencia completa de ensamble en ciclo automático continuo.	Cronómetro / registro digital de tiempos.	**Tiempo de ciclo nominal** $\leq$ 18 segundos por unidad (correspondiente a una cadencia de 200 unidades/hora).

4. Requisito de Rendimiento más Crítico y Justificación

Requisito identificable más crítico:

El **Tiempo de Ciclo Nominal de 18 segundos por unidad** (equivalente a la tasa de producción nominal de **200 piezas por hora**).

Justificación Basada en PC0 y PC1:

Impacto Económico y Productivo Directo: La razón de ser del proyecto (justificación técnica y comercial) es la recuperación de la capacidad de producción de la celda tras 18 meses de inactividad. Este periodo acumuló un déficit operativo de **576,000 unidades no producidas** ($32{,}000$ piezas/mes $\times$ 18 meses). Si la celda no logra operar dentro del tiempo de ciclo de 18 segundos, no recuperará la cadencia de referencia necesaria para frenar la pérdida acumulada.

Acoplamiento Dinámico Complejo de los Procesos: Alcanzar un tiempo de ciclo de ≤ 18 s no depende únicamente de la velocidad del manipulador, sino del cumplimiento armónico y sin pausas de 4 subrutinas complejas de manufactura en un solo ciclo:

Pick & Place de limas endodónticas.

Afilado por giro de eje U contra una herramienta abrasiva fija.

Corte de excedente en estación estacionaria.

Paletizado en matriz de descarga.

Compromiso entre Velocidad, Rigidez y Precisión Mechanical/Control: Para reducir el tiempo de ciclo a 18 segundos, se deben optimizar las curvas de aceleración/desaceleración y la sincronización I/O en SPEL+. Sin embargo, acelerar los movimientos del robot SCARA puede introducir vibraciones en las aproximaciones a las herramientas fijas (afilado y corte) o desviaciones al ajustar la pieza contra el abrasivo, afectando la calidad del corte o la precisión geométrica del producto final. Por ende, es la métrica de rendimiento que mayor esfuerzo de ingeniería, calibración cinemática y optimización de software exige.